Problem K. 接力跳

有 n 只编号为 1 到 n 的青蛙，它们各自最初位于笛卡尔平面上的一个整点坐标处。一次外部的扰动突然刺激了其中一只青蛙，引发了一场连锁反应，青蛙们将根据以下规则行动。

当青蛙 i $(1 \le i \le n)$ 被刺激时，它可以选择：

- 跳向某只其它的青蛙 j $(1 \le j \le n, j \ne i)$，并瞬间落在其当前位置关于青蛙 j 当前所在点的对称点上（如果跳跃前青蛙 i 与青蛙 j 位置重合，则它会落在重合点上）；紧接着这次跳跃之后，青蛙 j 会成为下一只、也是唯一一只被刺激的青蛙；
- 或者停在原地，此时所有跳跃结束，不再有青蛙被刺激。

一只青蛙可能会在不同时刻被多次刺激，而有些青蛙可能永远不会被刺激。

你观察到第一只被刺激的青蛙编号为 s，但跳跃次数太多，你无法捕捉到整个过程。幸运的是，你认识每一只青蛙，所以你记录下了它们的初始位置 $P_1, P_2, \ldots, P_n$ 以及所有跳跃结束后的最终位置 $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$。你还注意到，所有的初始位置**两两不同**，并且最终位置也**两两不同**。

设 t 为最后一只被刺激的青蛙的编号，即被刺激时选择停在原地，之后不再有跳跃发生的青蛙。请你找出 t。

Input

第一行包含两个整数 n $(2 \le n \le 10^5)$ 和 s $(1 \le s \le n)$，分别表示青蛙的个数和第一只被刺激的青蛙的编号。

接下来 n 行的第 i 行包含四个整数 px_i、py_i、qx_i 和 qy_i $(-10^9 \le px_i, py_i, qx_i, qy_i \le 10^9)$，其中 $P_i = (px_i, py_i)$ 和 $Q_i = (qx_i, qy_i)$ 代表青蛙 i 在平面里的初始和最终位置。

保证所有初始位置 $P_1, P_2, \ldots, P_n$ 互不相同。所有最终位置 $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$ 也互不相同，并且对应某个符合上述规则、至多 2×10^5 次刺激的刺激序列。

Output

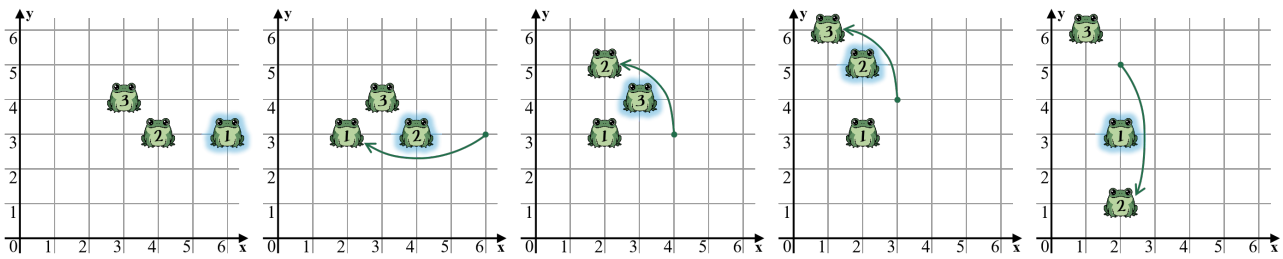
输出一个整数 t，表示最后一只被刺激的青蛙的编号。

Example

standard input	standard output
3 1 6 3 2 3 4 3 2 1 3 4 1 6	1

Note

样例中对应的刺激序列为 $[1, 2, 3, 2, 1]$。



此页刻意留白